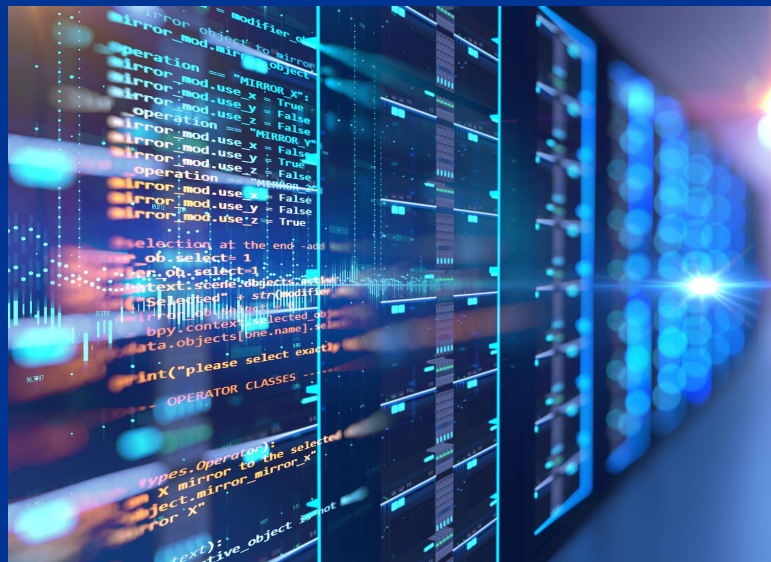




Tema 1

Funciones y arquitectura de un Sistema Gestor de Bases de Datos

Σavante

Sistemas de almacenamiento

Fichero(archivo) - unidad de almacenamiento de datos

- Planos/de texto
- De acceso directo
- Indexados



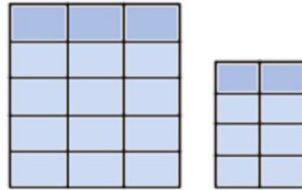
Formas de almacenamiento:

- **DAS (Direct-Attached Storage):** conexión directa al ordenador/servidor
- **NAS (Network-Attached Storage):** conexión por red
- **RAID (Redundant Array of Independent Disks):** combinación de varios discos duros que funcionen de manera coordinada para formar una única unidad lógica



Tipos de bases de datos

- **BD jerárquicas y en red**
- **BD Relacional - modelo basado en tablas**



- **BD no relacional (NoSQL) - modelo basado en documentos**



Sistemas Gestores de Bases de Datos

Software que garantiza la **integridad, confidencialidad y seguridad** de los datos almacenados.



Sistemas Gestores de Bases de Datos

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Fácil gestión y alta disponibilidad de grandes volúmenes de datos	<i>Hardware y software específico</i>
Acceso sencillo, rápido y flexible a cambios	Costoso en migración de aplicaciones
Seguridad, consistencia e integridad de los datos	Requerimiento de personal especializado
Controla el acceso del usuario a la información	Vulnerabilidad por la centralización de datos en el SGBD



Sistemas Gestores de Bases de Datos relacionales

Microsoft Access, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle DataBase, DB2, Informix, MariaDB, Firebird



Arquitectura de un SGBD

Funcionalidad

- Definición de datos (DDL)
- Manipulación de datos (DML)
- Control de datos (DCL)



Arquitectura de un SGBD

Componentes

- **Lenguaje SQL:** estructurar, acceder y manipular los datos
- **Diccionario de datos** (metadatos)
- **Gestor de la BD** (interfaz con los archivos)
- **Usuarios de la BD** (administrador y resto de usuarios)
- **Herramientas de la BD (funcionalidades o programas para manejarla)**

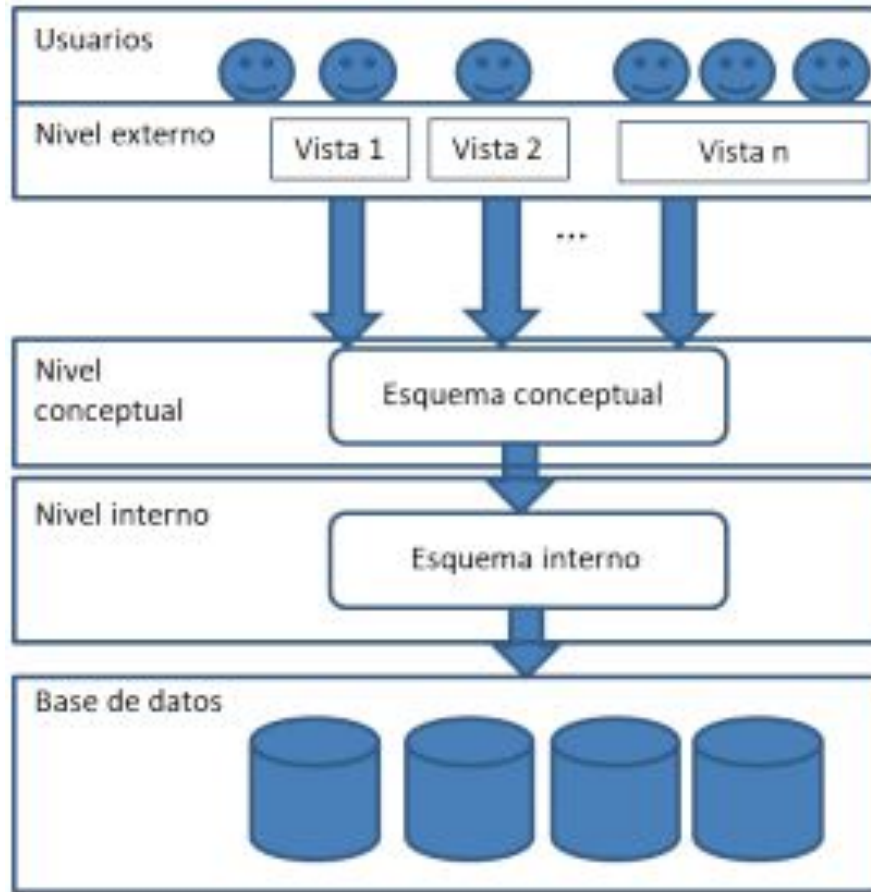


Arquitectura ANSI/SPARC

3 niveles de abstracción:

- Nivel interno o físico (hardware)
- Nivel conceptual (diagramas)
- Nivel externo o lógico (vista de usuario)





**Independencia
lógica y física**



Clasificación de los SGBD

Según diferentes criterios:

- **Modelo lógico:** Jerárquicos, en red, multidimensional, relacional y orientado a objetos
- **Número de usuarios:** Monousuario y multiusuario
- **Distribución de la BD:** Centralizado y distribuido
- **Coste del software**
- **Propósito (general o específico)**
- **Licencias:** SGBD comerciales vs. libres



Administrador de la BD (DBA)

Funciones:

- ★ Crear la estructura de la BD
- ★ Descripción conceptual y lógica
- ★ Descripción física
- ★ Definición de especificaciones y vistas para los programas
- ★ Especificar los estándares de la organización
- ★ Establecer procedimientos de explotación y uso
- ★ Confidencialidad, integridad y accesibilidad
- ★ Control e integración de la BD en la red



Herramientas de administración

- DML
- Utilidades para copias de seguridad, importación y exportación de datos
- Herramientas de ayuda al diseño
- Diccionario de datos



Σavante